Proyeksi Aljabar Invarian Kernel atas Lapangan $\mathbb{F}_{2^8}$

untuk Penghapusan Galat Selektif dalam Komunikasi Kriptografis

Subiono
Departemen Matematika-ITS
Nopember, 2026

Abstrak

Naskah ini merumuskan dan menganalisis **proyeksi aljabar invarian kernel** berbasis operator rank-1 $P_{\text{pub}} = uv^T$ dan $Q = I + P_{\text{pub}}$ atas lapangan Galois $\mathbb{F}_{2^8}$. Kontribusi utama adalah perumusan hubungan **Rank-1 → Kernel Invariant → Penghapusan Galat Selektif** pada $\mathbb{F}_{2^8}$, dan penempatannya dalam arsitektur komunikasi kriptografis yang memisahkan lapisan aljabar dari lapisan kriptografi.

Mekanisme inti bersandar pada sifat kernel: jika $\delta \in \ker(P_{\text{prv}})$, maka kontribusi galat hilang total saat proyeksi, sehingga $P_{\text{prv}}(x + \delta) = P_{\text{prv}}x$ secara *eksak* (bukan aproksimasi). Mekanisme ini bersifat *selektif* hanya kelas galat yang berada di kernel yang dieliminasi, bukan koreksi galat umum.

Lapisan luar menggunakan enkripsi simetris AES-256-GCM untuk kerahasiaan dan integritas, dengan material kunci diturunkan dari password melalui scrypt dan HKDF-SHA256. Analisis keamanan menunjukkan bahwa keamanan kriptografis sepenuhnya bersandar pada primitif standar (AES-256-GCM, HKDF, X25519), sedangkan lapisan proyeksi menyediakan obfuskasi dan penghapusan galat selektif bukan kerahasiaan mandiri. Relevansi terhadap mitigasi *noise* NISQ dinyatakan sebagai hipotesis yang belum ditunjukkan secara kuantitatif, dan bukan pengganti QEC.

Kata Kunci: Proyeksi rank-1, kernel invariant, penghapusan galat selektif, $\mathbb{F}_{2^8}$, AES-256-GCM, arsitektur berlapis.

13.1 Pendahuluan: Intuisi Proyeksi dan Kernel

Dalam aljabar linear, sebuah **proyeksi** P memetakan vektor ke subruang tertentu sambil menghilangkan komponen pada arah orthogonal. Sifat kunci yang digunakan adalah *idempotensi*:

$$P^2 = P. \tag{1}$$

Kernel dari P didefinisikan sebagai himpunan vektor yang dipetakan ke nol:

$$\ker(P) = \{\, x \mid Px = 0 \,\}. \tag{2}$$

Elemen di dalam kernel "tak terlihat" oleh proyeksi, sehingga berlaku:

$$P(x + \delta) = Px \quad \forall\, \delta \in \ker(P). \tag{3}$$

Konsekuensi ini bersifat *eksak*, bukan aproksimasi.

Batas mekanisme. Proyeksi kernel bukan pengganti skema koreksi galat umum (ECC) maupun koreksi galat kuantum (QEC). ECC/QEC mampu mendeteksi dan memperbaiki sembarang galat; proyeksi kernel hanya menghapus galat *selektif* yang arahnya tepat berada di dalam kernel ($\delta \in \ker(P)$).

Kontribusi. (1) Formalisasi hubungan Rank-1, kernel invariant, dan penghapusan galat selektif di $\mathbb{F}_{2^8}$. (2) Penempatan mekanisme aljabar dalam arsitektur berlapis dengan primitif kriptografi standar. (3) Verifikasi komputasional sifat kernel via SageMath. (4) Analisis keamanan yang membatasi klaim secara tegas.

13.2 Landasan Teori

13.2.1 Lapangan Galois $\mathbb{F}_{2^8}$

Lapangan $\mathbb{F}_{2^8}$ dikonstruksi sebagai

$$\mathbb{F}_{2^8} \cong \mathbb{F}_2[x]/(f(x)), \tag{4}$$

dengan $f(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ (polinomial ireduksibel standar AES). Lapangan ini memiliki $2^8 = 256$ elemen yang berkorespondensi satu-satu dengan byte. Operasi penjumlahan setara dengan XOR bitwise. *Karakteristik 2* berarti $a + a = 0$ untuk setiap a.

Pemilihan $\mathbb{F}_{2^8}$ didasarkan pada: (1) representasi byte langsung tanpa konversi basis, (2) operasi diskrit eksak tanpa *rounding error*, (3) kompatibilitas modulus dengan AES S-Box.

Catatan penting. Karakteristik 2 **bukan** penyebab hilangnya galat. Ia hanya menyediakan struktur aritmetika di mana penjumlahan dan pengurangan identik. Penghapusan galat murni disebabkan oleh sifat kernel $P_{\text{prv}}\delta = 0$.

13.2.3 Proyeksi Rank-1 dan Struktur Kernel

Diberikan $u \in \mathbb{F}_{2^8}^k$ dan $v \in \mathbb{F}_{2^8}^k$, definisikan

$$P = uv^T \in \mathbb{F}_{2^8}^{k \times k}. \tag{5}$$

Karena $P^2 = (v^T u)\, P$, operator P *idempoten* (yaitu $P^2 = P$) jika dan hanya jika

$$v^T u = 1. \tag{6}$$

Citra dan kernel dari P diberikan oleh

$$\text{Im}(P) = \text{span}\{u\}, \qquad \ker(P) = \ker(v^T), \qquad \dim \ker(P) = k - 1. \tag{7}$$

Catatan implementasi. Implementasi SageMath dalam naskah ini **tidak memaksakan** $v^T u = 1$. Jadi, secara umum P_{pub} adalah *operator rank-1*, bukan proyeksi idempoten. Namun, sifat kernel $P_{\text{prv}}\delta = 0$ yang menjadi inti penghapusan galat tetap berlaku sah dan eksak.

13.2.5 Teorema Invariansi Kernel

Teorema 1 (Invariansi Kernel)**.** *Untuk setiap $x \in \mathbb{F}_{2^8}^k$ dan setiap $\delta \in \ker(P)$, berlaku*

$$P(x + \delta) = Px. \tag{8}$$

Bukti. Karena $\delta \in \ker(P)$, maka $P\delta = 0$. Dengan linearitas P:

$$P(x + \delta) = Px + P\delta = Px + 0 = Px. \qquad \square$$

Ketegasan. Sifat invariansi berlaku **eksak** di $\mathbb{F}_{2^8}$ karena operasi penjumlahan tertutup dan asosiatif tanpa pembulatan desimal.

13.2.6 Penghapusan Galat Selektif

Misalkan vektor c dikirim dan mengalami gangguan δ, sehingga diterima $c' = c + \delta$. Jika $\delta \in \ker(P_{\text{prv}})$ maka

$$P_{\text{prv}}\, c' = P_{\text{prv}}(c + \delta) = P_{\text{prv}}c + P_{\text{prv}}\delta = P_{\text{prv}}c. \tag{9}$$

Komponen gangguan hilang dari hasil proyeksi secara eksak, bukan aproksimasi.

Sebaliknya, jika $\delta \notin \ker(P_{\text{prv}})$, secara umum $P_{\text{prv}}c' \neq P_{\text{prv}}c$, sehingga hasil dapat terganggu.

Yang menentukan. Bukan besarnya δ, melainkan apakah δ berada di dalam kernel. Inilah yang membedakan *penghapusan galat selektif* dari skema koreksi galat umum.

13.2.8 Operator $Q = I + P$ pada Karakteristik 2

Definisikan $Q = I + P$. Dengan karakteristik 2 ($P + P = 0$):

$$Q^2 = (I + P)^2 = I + 2P + P^2 = I + P^2. \tag{10}$$

Proposisi 1 (Involusi Bersyarat)**.** *Operator Q adalah involusi ($Q^2 = I$) jika dan hanya jika $P^2 = 0$ (yaitu P nilpoten).*

Jika P adalah proyeksi idempoten biasa ($P^2 = P \neq 0$), maka $Q^2 = I + P \neq I$ jadi Q bukan involusi.

Implikasi. Sifat kernel dan penghapusan galat **tidak bergantung** pada Q sebagai involusi. Q hanya didefinisikan dari P; klaim bahwa Q involusi harus dibuktikan dari $P^2 = 0$, bukan diasumsikan.

13.2.9 Pemisahan Lapisan Aljabar dan Kriptografi

Arsitektur protokol memisahkan dua lapisan yang dapat dianalisis secara independen:

- **Lapisan aljabar**: proyeksi, kernel invariant, penghapusan galat selektif untuk $\delta \in \ker(P_{\text{prv}})$.
- **Lapisan kriptografi**: AES-256-GCM (kerahasiaan dan integritas), HKDF-SHA256 (derivasi kunci), X25519 (pertukaran kunci).

Peringatan. Proyeksi linear **tidak** memberikan kerahasiaan. Setiap klaim keamanan harus dikaitkan dengan primitif kriptografi standar, bukan pada sifat kernel.

13.3 Protokol Lengkap

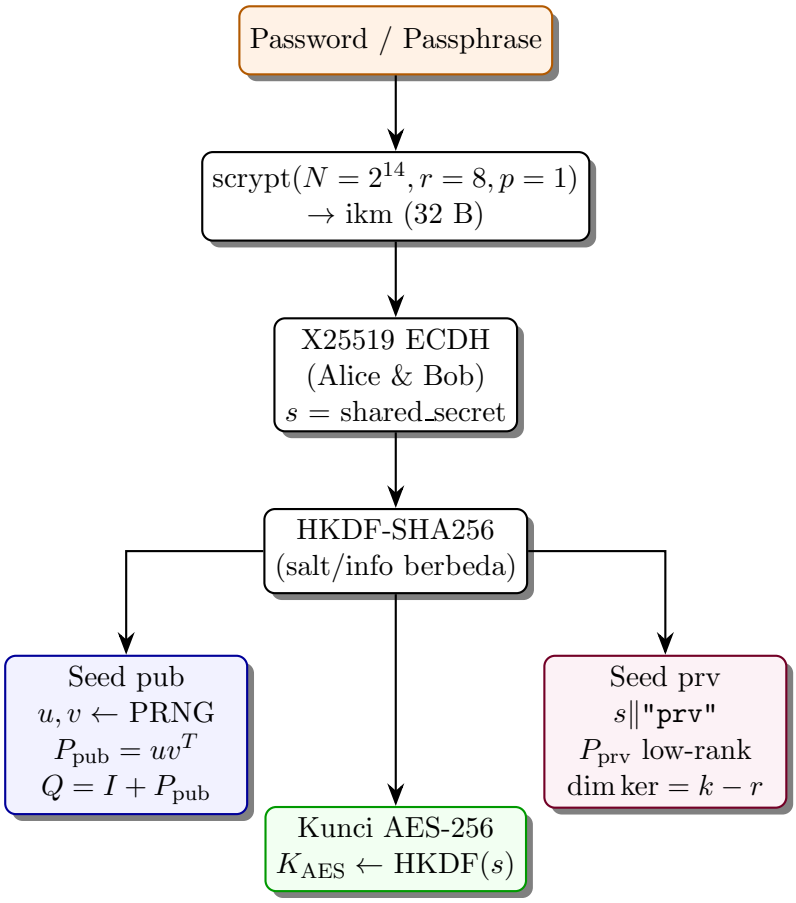
13.3.1 Penurunan Parameter Protokol

Material kunci dan parameter aljabar diturunkan dari password melalui rantai berikut:

1. Password $\rightarrow$ **scrypt**($N = 2^{14}$, $r = 8$, $p = 1$) $\rightarrow$ `ikm` (32 byte).
2. `ikm` $\rightarrow$ **HKDF-SHA256** (info: `"alice-seed"` / `"bob-seed"`) $\rightarrow$ kunci privat X25519.
3. X25519 (pertukaran kunci publik) $\rightarrow$ shared secret s.
4. $s \rightarrow$ HKDF-SHA256 (salt: `"Algebra-Params"`, info: `"algebra-seed"`) $\rightarrow$ 64 byte $\rightarrow$ (u, v, P_{prv}).
5. $s \rightarrow$ HKDF-SHA256 (salt: `"GCM-Salt"`, info: `"AES-256-Key"`) $\rightarrow$ kunci AES-256.

Pemisahan material. Setiap tujuan turunan menggunakan *info* HKDF yang berbeda (*domain separation*). Kompromi satu material tidak otomatis mengungkap material lain.

Opsi low-rank. $P_{\text{prv}} = AB$ dengan $r < k$ menjamin $\dim \ker(P_{\text{prv}}) > 0$, sehingga selalu ada vektor tak-nol δ yang memenuhi $P_{\text{prv}}\delta = 0$. Tanpa opsi ini, matriks acak berukuran penuh hampir pasti memiliki kernel trivial.



Gambar 1: Diagram alur pembuatan kunci: parameter publik dan privat diturunkan dari shared secret yang sama dengan *info* HKDF berbeda (*domain separation*).

13.3.2 Enkripsi (Alice)

Untuk setiap blok plaintext m_i:

$$m'_i = S(m_i) \qquad \text{(S-Box AES, penghancur linearitas)} \tag{11}$$

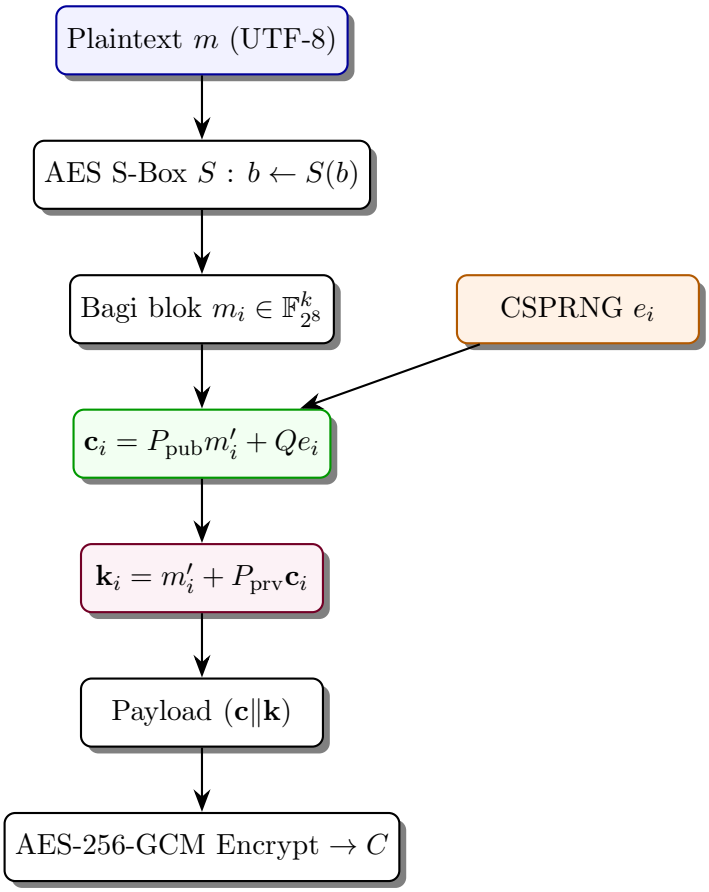
$$e_i \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_{2^8}^k \qquad \text{(CSPRNG, vektor acak)} \tag{12}$$

$$\mathbf{c}_i = P_{\text{pub}}\, m'_i + Q\, e_i \qquad \text{(ciphertext aljabar)} \tag{13}$$

$$\mathbf{k}_i = m'_i + P_{\text{prv}}\, \mathbf{c}_i \qquad \text{(residual)} \tag{14}$$

Payload $\mathbf{c} \| \mathbf{k}$ kemudian dienkripsi dan diautentikasi dengan AES-256-GCM (nonce 96-bit acak, AAD konteks).

Catatan S-Box. S-Box AES menciptakan *confusion* nonlinear terhadap hubungan plaintext–ciphertext. Namun dalam model Known-Plaintext Attack (KPA), penyerang yang mengetahui plaintext dapat menghitung $S(m)$ secara langsung; S-Box tidak menambah variabel aljabar baru untuk mencegah pemulihan P_{prv}.



Gambar 2: Diagram alur enkripsi per blok: S-Box sebagai penghancur linearitas, vektor acak e untuk obfuskasi, dan enkripsi luar AES-256-GCM.

Algoritma 1 Enkripsi Proyeksi

Derive $s \leftarrow$ ECDH(scrypt(password))
Bangkitkan $P_{\text{pub}} = uv^T$, $Q = I + P_{\text{pub}}$, P_{prv} dari s
Encode m ke bytes, $b \leftarrow S(b)$, bagi blok ukuran k
for setiap blok m_i **do**
    $e_i \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_{2^8}^k$ (CSPRNG)
    $\mathbf{c}_i \leftarrow P_{\text{pub}} m_i + Q e_i$
    $\mathbf{k}_i \leftarrow m_i + P_{\text{prv}} \mathbf{c}_i$
end for
payload $\leftarrow (\mathbf{c} \| \mathbf{k})$
$C \leftarrow \text{AES-256-GCM}_{KDF(s)}$(payload)

13.3.3 Dekripsi (Bob)

Prosedur dekripsi:

1. Derivasi material kunci yang sama via X25519 + HKDF.
2. Bangkitkan kembali P_{pub}, Q, P_{prv}.
3. **Authenticated decryption** AES-256-GCM (verifikasi tag terlebih dahulu). Jika gagal, tolak.

4. Ekstrak $\mathbf{c}$ dan $\mathbf{k}$ dari payload.
5. Rekonstruksi blok:
$$m'_i = \mathbf{k}_i + P_{\text{prv}}\,\mathbf{c}_i. \tag{15}$$
6. Inverse S-Box: $m_i = S^{-1}(m'_i)$.
7. Gabung byte, hapus padding, decode UTF-8.

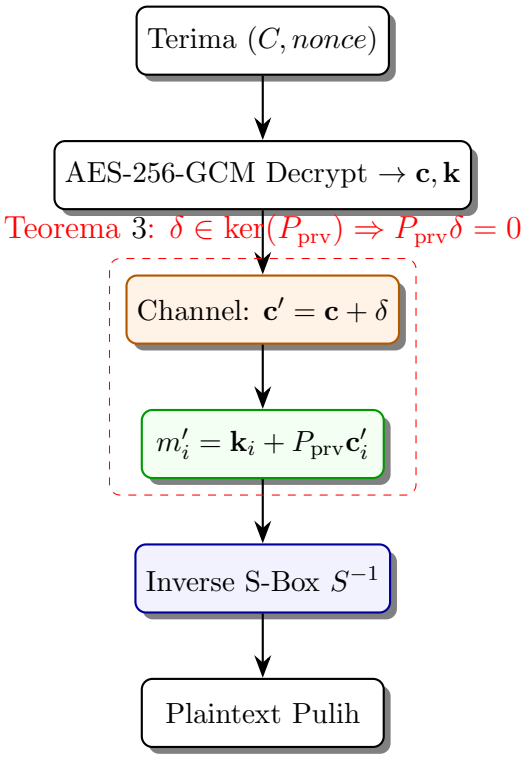
Teorema 2 (Koreksi Dekripsi)**.** *Jika tidak ada galat pada kanal, dekripsi mengembalikan plaintext asli:*
$$\mathbf{k}_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i = m'_i. \tag{16}$$

Bukti. Substitusi $\mathbf{k}_i = m'_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i$:
$$\mathbf{k}_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i = (m'_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i) + P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i = m'_i + 2(P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i) = m'_i,$$
karena $2 = 0$ di karakteristik 2. □

Teorema 3 (Penghapusan Galat Selektif)**.** *Jika* $\mathbf{c}'_i = \mathbf{c}_i + \delta$ *dan* $\delta \in \ker(P_{\text{prv}})$ *(yaitu* $P_{\text{prv}}\delta = 0$*), maka dekripsi tetap menghasilkan* m'_i*, yaitu*
$$\mathbf{k}_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}'_i = m'_i. \tag{17}$$

Bukti.
$$\begin{aligned}\mathbf{k}_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}'_i &= (m'_i + P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i) + P_{\text{prv}}(\mathbf{c}_i + \delta)\\ &= m'_i + 2(P_{\text{prv}}\mathbf{c}_i) + P_{\text{prv}}\delta = m'_i.\end{aligned}$$
□

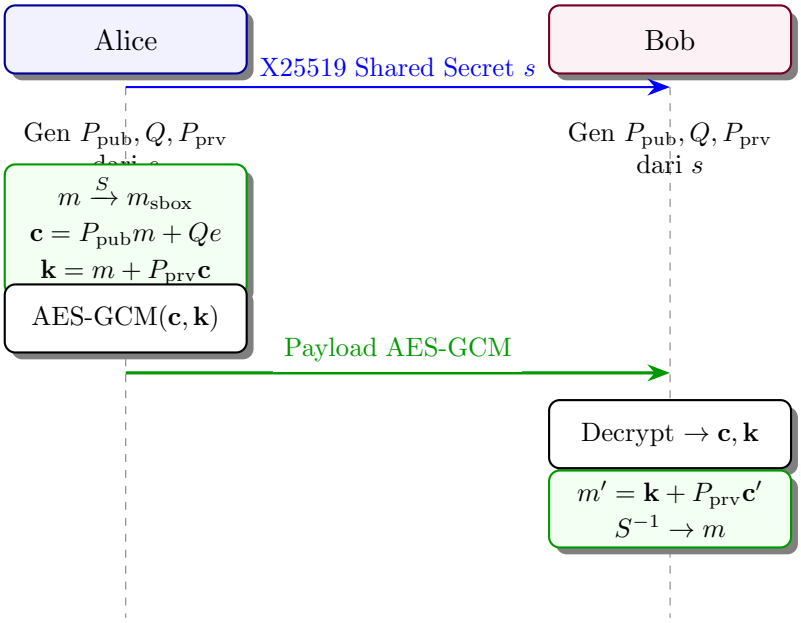
Interpretasi. Gangguan sebesar apapun yang berada di dalam kernel lenyap total pada dekripsi. Namun jika $\delta \notin \ker(P_{\text{prv}})$, hasil dapat terganggu; mekanisme ini bersifat selektif, bukan koreksi umum.



Gambar 3: Diagram alur dekripsi dan penghapusan galat selektif: gangguan di kernel lenyap total.

Algoritma 2 Dekripsi

Derive s, bangkitkan $P_{\text{pub}}, Q, P_{\text{prv}}$
Dekripsi AES-GCM untuk dapatkan $\mathbf{c}, \mathbf{k}$
for setiap blok i **do**
    $m_i \leftarrow \mathbf{k}_i + P_{\text{prv}} \cdot \mathbf{c}_i$
end for
Gabung blok, $b \leftarrow S^{-1}(b)$, hapus padding, decode UTF-8



Gambar 4: Diagram sekuens lengkap: pembuatan kunci, enkripsi, pengiriman, hingga dekripsi.

13.5 Analisis Keamanan

Komponen	Status Keamanan	Catatan
AES-256-GCM	Standar industri	$\sim$128-bit vs Grover
HKDF-SHA256	Standar NIST	—
X25519	Aman klasik	Rentan terhadap algoritma Shor
S-Box AES	Nonlinear bijektif	Tidak menjamin kerahasiaan P_{prv}
Lapisan proyeksi	Transformasi	Bukan kerahasiaan
Sifat kernel	Jaminan eksak	Untuk $\delta \in \ker(P_{\text{prv}})$
Relevansi NISQ	Hipotetis	Belum ditunjukkan kuantitatif

Tabel 1: Ringkasan status keamanan komponen protokol.

Keterbatasan dalam model KPA. Dalam model known-plaintext attack, penyerang yang mengetahui plaintext m_i dapat menghitung $m_i' = S(m_i)$. Dari hubungan residual, penyerang memperoleh sistem persamaan *linear*:

$$\mathbf{y}_i = P_{\text{prv}}\, \mathbf{c}_i, \tag{18}$$

yang dapat diselesaikan dengan eliminasi Gauss dalam $\mathcal{O}(k^3)$. Basis Gröbner *tidak diperlukan* karena sistem bersifat linear; S-Box tidak menambah kerumitan nonlinear pada model ini.

Kesimpulan analisis. Keamanan kriptografis riil sepenuhnya bersandar pada AES-256-GCM dan komponen standar lainnya. Lapisan proyeksi menyediakan *selective erasure* dan obfuskasi, bukan kerahasiaan mandiri.

13.6.4 Kesimpulan: Klaim dan Batasan

Yang dicapai.

- Formulasi matematis hubungan Rank-1 → Kernel Invariant → Penghapusan Galat Selektif, terbukti eksak dan terverifikasi komputasional.
- Arsitektur berlapis yang memisahkan lapisan aljabar dari lapisan kriptografi, sehingga masing-masing dapat dianalisis dan diganti secara independen.
- Verifikasi SageMath untuk Teorema 1, Teorema 2, dan Teorema 3.

Yang tidak diklaim.

- Kerahasiaan mandiri dari lapisan aljabar.
- Ketahanan menyeluruh terhadap serangan aljabar.
- Pengganti umum ECC/QEC.
- Keamanan pasca-kuantum penuh (X25519 rentan terhadap algoritma Shor; untuk PQC penuh, ganti dengan ML-KEM/Kyber).
- Hasil kuantitatif pada era NISQ; relevansi terhadap mitigasi *noise* kuantum masih hipotetis dan belum ditunjukkan secara kuantitatif.

Kontribusi inti. Fondasi matematis untuk penelitian pada persimpangan aljabar abstrak, kriptografi, dan mitigasi galat, dengan klaim yang dibatasi secara tegas pada bukti dan verifikasi.

Daftar Pustaka

[1] J. Daemen, V. Rijmen, **The Design of Rijndael: AES The Advanced Encryption Standard**, Second Edition, *Springer*, 2020.

[2] NIST, *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM, formerly CRYSTALS-Kyber)*, 2024.

[3] H. Krawczyk, P. Eronen, *HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF)*, RFC 5869, 2010.

[4] C. Percival, S. Josefsson, *The scrypt Password-Based Key Derivation Function*, RFC 7914, 2016.